

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

1. Objetivos de calidad

- Garantizar que más del 95 % de los módulos funcionen correctamente antes de la entrega final.
- Asegurar que la documentación sea completa, comprensible y aprobada por el dueño.
- Lograr una calificación mínima de 3.5/5 en las pruebas de usabilidad con usuarios piloto.
- Mantener una disponibilidad del sistema del 99 % durante las pruebas y la operación.
- Verificar que todos los datos personales se traten conforme al Plan de Confidencialidad y Privacidad y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

2. Estándares aplicables

- ISO 25010 (modelo de calidad del producto de software): adecuado para evaluar la funcionalidad, rendimiento, usabilidad y seguridad de la plataforma.
- Estándares de codificación de Google Apps Script: seguir las guías de estilo de Google para un buen desarrollo.
- Estándares web básicos (HTML5, CSS3, JavaScript) y diseño responsivo para dispositivos móviles.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México): para el manejo de datos personales.
- Políticas de Google Workspace: cumplimiento de los términos de servicio y de uso.
- Licencia MIT y Creative Commons BY 4.0 para la documentación

3. Métricas de calidad

Métrica	Objetivo	Frecuencia de medición	Responsable
Cobertura de pruebas unitarias	>90%	Por cada módulo completado	Líder y desarrollador
Disponibilidad del sistema	99%	Durante la fase de pruebas	Líder y desarrollador
Satisfacción de usuario	>3.5/5	Al finalizar	Líder de proyecto

4. Métodos de verificación por tipo de paquete

Tipo de paquete	Método de verificación	Herramienta	Responsable
1.0 Gestión y planificación	Revisión de actas de reunión y avances semanales	Google Docs, Overleaf, Drive compartido	Líder del proyecto Desarrollador
1.1 Requerimientos y diseño	Revisión por pares y validación del dueño del proyecto	Documento de requerimientos, mockups	Líder del proyecto
2.0 Autenticación y registro	Pruebas unitarias de lógica de OAuth y registro, pruebas de integración de roles	JUnit, Google Apps Script editor	Líder del proyecto Desarrollador
2.1 Gestión de perfiles y equipos	Pruebas unitarias de CRUD, validación de reglas de negocio (límite de equipos, edición antes del cierre)	JUnit, simulaciones en Sheets	Líder del proyecto Desarrollador

Tipo de paquete	Método de verificación	Herramienta	Responsable
2.2 Inscripción a competencias	Pruebas de integración con Gmail, pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes	Scripts de simulación, registros de rendimiento	Líder del proyecto Desarrollador
2.3 Panel administrativo	Pruebas funcionales de edición y creación de competencias, verificación de reportes en Sheets en tiempo real	Google Sheets, pruebas manuales guiadas	Líder del proyecto Desarrollador
3.0 Pruebas y aseguramiento de calidad	Pruebas de usabilidad con usuarios piloto, pruebas de carga, ejecución completa	Entrevistas, encuestas de satisfacción, QUnit, scripts de carga	Líder del proyecto
3.1 Despliegue y cierre	Verificación de despliegue en Workspace y revisión del manual de usuario.	Google Workspace, Drive, lista de verificación de cierre	Líder del proyecto

5. Criterios de aceptación por paquete

- **1.0** – Reuniones semanales, registro de correcciones y plan aprobado.
- **1.1** – Documento de requerimientos validado por el dueño y mockups aprobados.
- **2.0** – Registro y autenticación con roles correctos, tiempo de respuesta < 3 s.
- **2.1** – Coach puede crear hasta 10 equipos; edición permitida antes del cierre de registro.
- **2.2** – Inscripción y envío de correo en ≤ 5 s; evita inscripciones duplicadas.
- **2.3** – Administrador puede crear/modificar/cerrar competencias; reportes en Sheets en tiempo real.

- **3.0** – 95% de módulos funcionan correctamente, disponibilidad 99% durante pruebas, informe de pruebas entregado.
- **3.1** – Plataforma operativa en producción, manual de usuario entregado, acta de cierre firmada.

6. Procedimiento ante no conformidades

1. **Detección del problema**

Durante ejecución de pruebas, revisiones o monitoreo. Puede ser reportada por cualquier miembro del equipo o por el dueño del proyecto.

2. **Registro en lista de incidentes:**

Se registrará en una hoja de cálculo de Google Sheets compartida, con los campos: ID, fecha, descripción, severidad (crítica, mayor, menor), paquete afectado, estado.

3. **Análisis de causa raíz**

Se registrará en una hoja de cálculo de Google Sheets compartida, con los campos: ID, fecha, descripción, severidad (crítica, mayor, menor), paquete afectado, estado.

4. **Propuesta de corrección**

Se documentará la solución propuesta, afectación, cronograma o costos, se presentará al dueño para su aprobación.

5. **Aprobación del dueño del proyecto**

Para no conformidades que impliquen cambios en requisitos o que comprometan la fecha de entrega, se requiere el visto bueno del dueño en un plazo máximo de 48 horas.

6. **Implementación de corrección**

El desarrollador aplica la corrección en el entorno de desarrollo.

7. **Verificación de la corrección**

Se repiten las pruebas para validar que la no conformidad ha sido resuelta y que no se introducen nuevos defectos.

8. **Documentación de lecciones aprendidas**

Al cierre del incidente, se añade un breve comentario en la bitácora del proyecto, que servirá como entrada para la mejora continua.